#12 二重积分换序的易错点

（1）累次积分需要先转化为二重积分后才能换序

【例 1】交换积分次序：$I=\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{2}^{1-y}f(x,y)\mathrm{d}x$.

（2）特殊函数的反解

【例 2】交换积分次序：$I=\int_{1}^{2}\mathrm{d}y\int_{0}^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$.

【例 3】交换积分次序：$I=\int_{0}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sin x}f(x,y)\mathrm{d}y$.

答案

【例 1】$I=-\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{1-y}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x=-\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{0}f(x,y)\mathrm{d}y$.

【例 2】$I=\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{1}^{1+\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

【例 3】当$\frac{\pi}{2}\le x\le\pi$时，$\arcsin(\sin x)=\pi-x$，则$I=\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$